101 學年度高級中學化學科能力競賽實驗試題

101 年 11 月 7 日（星期三）　（彰雲嘉地區）

利用氣體分析法測定賈凡尼鐵釘表面鋅的厚度

實驗競賽說明

1. 請仔細閱讀所有的實驗內容及熟悉填答格式，才開始進行實驗操作和作答。
2. 實驗報告均填寫在表格內，請勿撰寫在表格之外，以避免遺漏評閱。
3. 請在時間內完成實驗操作以及撰寫實驗報告，報告的撰寫應該力求具體而且詳盡。填寫實驗數據和運算過程應該注意有效數字。
4. 在還沒告知可離開實驗試場時，請勿擅自離開。
5. 本份試題和報告共 9 頁(雙面影印)，每頁的右上角請寫上你的組別，實驗畢一併繳回。

一、簡介

賈凡尼鐵釘或鍍鋅鐵釘（galvanized iron nails）廣泛使用的原因是塗層有兩方面的性質。原因之一是障礙（barrier），鍍鋅提供牢固的及冶金鍵結的鋅（metallurgical-bonded zinc)塗層，完全地覆蓋並密封鐵釘的表面，以防止腐蝕作用。原因之二是犧牲作用(sacrificial action)，鋅塗層損害或輕微的不連續性，先犧牲活潑的鋅而不是鐵，形成陰極保護(cathodic protection）。

賈凡尼鐵絲(Galvanized iron wire)有兩種製造方法 : (1)電鍍鋅法(electro-galvanized method），和(2)熱浸鍍鋅法（hot-dipped galvanized method）。電鍍鋅鐵絲的特點是薄的鋅塗層，耐腐蝕性好，鋅層牢固等，主要用於編織網、高速公路和建設的圍欄。熱浸鍍鋅鐵絲的特點是厚的鍍鋅層，耐腐蝕性超強，廣泛用於建築、手工藝品、編織絲網、高速公路的護欄網，產品包裝日常用途。賈凡尼鐵釘通常由熱浸鍍鋅的方法製造。

氣體分析法（Gasometry）是藉由測量氣體的體積來測定的物質的含量。此方法的化學計量是一個複雜的問題，涉及氣體莫耳數、道爾頓分壓定律（Dalton’s law of partial pressures）和理想氣體定律（ideal gas law）的計算。要使用此方法來解決問題，必須知道當時溫度下水（或水溶液）的蒸氣壓、水（或水溶液）柱的壓力和大氣壓力。

理想氣體定律：$PV = nRT$，其中 P 為氣體的壓力，V 為氣體的體積，n 為存在氣體的莫耳，R 是氣體定律常數，T 為絕對溫度。道爾頓分壓定律：在相同溫度和相同體積下，混合氣體的總壓力等於各氣體的分壓之和。水銀密度 13.6 g/cm^3，為水的 13.6 倍，根據液體壓力公式 $P_H = H \times D$，要支持大氣壓力的水柱高度為水銀柱的 13.6 倍。

因此，$P_{gas} = P_{atm} - P_{water} - P_H$，其中 P_{gas} 為某氣體的分壓，P_{atm} 為大氣壓力，P_{water} 為水（或水溶液）的蒸氣壓，P_H 為水（或水溶液）住高度的壓力。

本實驗的構想是利用氣體分析法測定賈凡尼鐵釘表面鋅的厚度，其實驗過程簡述如下：(1)利用提供的藥品，配製最佳條件的溶液，僅可以與金屬金屬鋅反應，但不易與金屬鐵反應，而且反應速率可以加快進行。(2)使用提供的滴定管和器材，組裝一套氣體分析裝置，以便可以精確地且準確地測定產生氣體的體積。(3)測試一根鐵釘產生的氣體體積，推知產生 15~20 mL 的氣體體積所需鐵釘合適數量。(4)真正測量合適數量鐵釘產生的氣體體積。(5)計算賈凡尼鐵釘表面鋅的厚度。

由於計算賈凡尼鐵釘表面鋅的厚度需要知道鐵釘的表面積，且鐵釘的部分表面積不易量度，因此本實驗提供一根 2 英吋鐵釘的表面積。再者，為方便計算，你（妳）配製的溶液的蒸汽壓以純水視之。這些相關資訊，例如：鐵釘的表面積、在不同溫度下水蒸汽壓、氣體定律常數、1 大氣壓力的水柱高度，請參考下面「有用的資訊」。

二、安全和注意

1. 在實驗室內，你必須全程戴上安全眼鏡。實驗操作過程中，也應該穿實驗衣及戴手套。
2. 如果對實驗上的安全問題有任何質疑的話，請勿猶豫，立刻問監試人員。
3. 若不慎接觸藥品，則可用大量水沖洗，必要時請報告監考人員。
4. 每位參賽者的器材和藥品放在實驗桌上的塑膠盆內，不可額外要求或自行從實驗室的其他地方取得。
5. 請注意各藥品的取用量。若超過取用量，請告知評審教授。各藥品附有個別的滴管或藥匙，不可混用而污染其他藥品。

三、有用的資訊

1. 鋅（Zinc），原子量 65.38 g/mol，豐富存在於地殼，有點藍色-白色且有光澤的金屬，在乾空氣中穩定，曝露在潮濕的空氣中表面會覆蓋鹼性的碳酸物，熔點 419.5℃，沸點 908℃，在 25℃時的比重 7.14。

2. 鐵（Iron），原子量 55.847 g/mol，在地殼存量豐富僅次於鋁的金屬，銀色-白色或灰色且易延展的柔軟金屬，提供作為鑄塊、鐵粉、鐵線、鐵釘和鐵板等，在乾空氣中穩定，在潮濕的空氣中很快地被氧化而形成鐵鏽，純鐵比重 7.86，鑄鐵比重 7.76，加工鐵比重 7.25-7.78，鋼鐵比重 7.60-7.78，純鐵熔點 1535℃，純鐵沸點 3000℃。

3. 氫（Hydrogen），原子量 1.0079 g/mol，已知宇宙中最豐富的元素，無色無味無嗅氣體，易燃或者與空氣、氧氣或氯氣等混合點火會爆炸。

4. 本實驗所用的 2 英吋鐵釘一根的表面積為 5.07 cm^2。

5. 氣體定律常數(R) : 8.3143 J/K mol, 82.058 cm^3 atm/K mol, 0.082058 L atm/K mol。
6. 1 大氣壓力的水柱高度為 1033.6 cm。
7. 在不同溫度下水的蒸氣壓，如下表所示。

t, ℃	P_{water}, mmHg	t, ℃	P_{water}, mmHg	t, ℃	P_{water}, mmHg	t, ℃	P_{water}, mmHg
13.0	11.2	19.0	16.5	25.0	23.8	31.0	33.7
14.0	12.0	20.0	17.5	26.0	25.2	32.0	35.7
15.0	12.8	21.0	18.7	27.0	26.7	33.0	37.7
16.0	13.6	22.0	19.8	28.0	28.3	34.0	39.9
17.0	14.5	23.0	21.1	29.0	30.0	35.0	42.2
18.0	15.5	24.0	22.4	30.0	31.8	36.0	44.6

8. 藥品的資訊，例如：莫耳質量和純度，若需要，請自行抄寫標籤上的資料。

四、藥品和器材

(一) 各組器材和藥品【放置在各組實驗桌上的塑膠盆內，下面數量為各組的需求量】

1. 待測樣品：賈凡尼鐵釘（2 英吋，5.3 cm）2 包共 24 根（包裝在塑膠盒袋中）。
2. 一般器材：燒杯 4 個（100 mL 2 個、250 mL 1 個和 500 mL 1 個）；量筒 2 個（25 mL 1 個和 50 mL 1 個）；定量瓶（配藥瓶，volumetric flask）（250.00 mL）1 支；塑膠 PE 滴管（3 mL）3 支；玻棒（長約 13-15 cm）1 支；溫度計（100℃）1 支。
3. 滴定裝置：滴定管 2 支（酸式和鹼式各 1 支，或鐵夫龍栓塞）；滴定管架及滴定管夾 1 組；錐形瓶 2 個（250 mL）；漏斗 1 支（60 mm）；洗瓶 1 瓶（內裝半滿的蒸餾水）。
4. 特殊器材：橡膠塞（白色，No. 1）1 個，藥匙 1 支。
5. 清潔工具：錐形瓶刷 1 支；滴定管刷 1 支；抹布 1 塊；衛生紙 10 張；洗潔精少許（請拿小燒杯到公共區域取用）。
6. 安全工具；安全眼鏡 1 副；乳膠手套 1 雙；實驗衣 1 件（自備）。
7. 其他工具：標籤紙 10 小張（約 0.6 cm × 1.7 cm）；計算機 1 台（自備）。

(二) 共用藥品和器材【放置在各實驗室的示範桌上、公共區域或抽風櫃內，每間實驗室的需求用量】

1. 量度工具：捲尺 3 個；稱量紙 200 張。
2. 固體藥品：碳酸氫鈉（sodium bicarbonate）1 瓶；氯化鈉（sodium chloride）1 瓶；硫酸鈉（sodium sulfate）1 瓶；一結晶水檸檬酸（citric acid monohydrate）1 瓶；二結晶水檸檬酸鈉(sodium citrate dihydrate)1 瓶；五結晶水硫代硫酸鈉(sodium thiosulfate pentahydrate) 1 瓶；鐵氰化鉀（potassium hexacyanoferrate(III)）1 瓶。
   【每瓶 500 g，每一固體藥品旁放置 1 個燒杯（內含 1 支塑膠藥匙和 1 支微量藥匙），請勿混用而污染藥品。以上固體藥品分散放在公共區域內。】
3. 液體藥品：濃氨水（conc. ammonia water）1 瓶；濃鹽酸（conc. hydrochloric acid）；藥用

酒精（95% ethanol）1 瓶。

【每瓶 500 mL，在每一種液體藥品旁放置 1 個小錐形瓶（內含 2 支塑膠滴管）和 1 支 25 mL 的量筒，請勿混用而污染藥品。這些液體藥品分散放在抽風櫃內。】

4. 指示劑：甲基橙指示劑（methyl orange indicator, 200 mL）；酚酞指示劑（phenolphthalein indicator, 200 mL）；澱粉指示劑（starch indicator, 200 mL）。

   【各指示劑旁放置 1 個燒杯，內含 1 支滴管，請勿混用而污染藥品。】
5. 其他：衛生紙 2 包；影印紙 1 包（A4）；洗潔精 1 瓶；蒸餾水 1 桶（20 L）。
6. 廢棄物回收桶 1 桶。

五、廢棄物處理

1. 使用過的配製溶液 A 或 B：倒入水槽中，用大量的水沖掉。
2. 實驗過的鐵釘：集中於標示「廢棄鐵釘」的容器中。
3. 未使用的鐵釘：集中於標示「可用鐵釘」的容器中。

六、實驗步驟（含回答問題）

A. 配製最佳條件的溶液

1. 利用提供的藥品，思考僅可以與金屬鋅反應，但不易與金屬鐵反應，而且反應速率能夠加快進行的溶液，不限制含單一化合物或混合物的溶液，暫稱此溶液為溶液 A。

問題 1：(1)你（妳）想要配製的溶液含有哪一種或哪些化合物？(2)這一或這些化合物各有何功能呢？(3)此溶液與金屬鋅的反應為何？寫出平衡反應式。[6 points]

答：(1)

(2)

(3)

2. 配製約 20 mL 的溶液 A。

問題 2：你（妳）如何配製 20 mL 的溶液 A？寫出配製過程。[4 points]

答：

3. 利用一根鐵釘，測試你（妳）配製的溶液 A 對兩種金屬的反應性以及對金屬鋅的反應速率。

問題 3：針對(1)對兩種金屬的反應性，及(2)對金屬鋅的反應速率，你（妳）如何測試

溶液 A 及測試結果為何？[4 points]

答：(1)

(2)

4. 透過你（妳）找出最佳條件的溶液，配製約 50 ~ 60 mL 的溶液，暫稱此溶液為溶液 B，將在下面的步驟中使用。

B. 組裝氣體分析裝置並測試鐵釘的合適數量

1. 首先，清洗一支滴定管。

問題 4：(1)你（妳）如何清洗滴定管？逐條地寫出清洗步驟。(2)如何判定滴定管已經清洗潔淨。[4 points]

答：(1)

(2)

2. 使用清洗過的滴定管和提供的器材，組裝一套氣體分析裝置，以便可以精確地且準確地測定金屬鋅與溶液 B 反應產生的氣體。

問題 5：畫出你（妳）組裝的氣體分析裝置，並且標示各器材的名稱及指出溶液 B 和鐵釘的位置。[8 points]

答：

3. 放置一根鐵釘在你（妳）組裝的氣體分析實驗裝置的滴定管中，測量一根鐵釘產生的氣體體積，並記錄於實驗報告的表一中。注意：操作過程氣體不可洩漏。

問題 6：逐條地且有順序地寫出你（妳）的實驗操作步驟。必須詳細的且具體的描述，且必須提到讀取起始刻度和最後刻度的時機。[8 points]

答：①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

問題 7：在反應即將結束的階段，鐵釘與溶液 B 的反應速率很慢，你（妳）如何操作滴定管使反應速率加速進行？逐條地寫出操作步驟。[4 points]

答：①

②

③

④

4. 計算產生 15~20 mL 氣體體積的鐵釘合適數量，並記錄在表一中。
5. 倒出溶液 B 於一個滴定管下的燒杯中，取出鐵釘。此溶液 B 仍然可以繼續在下面的步驟中使用。

C. 測定鐵釘表面鋅的厚度

1. 繼續地使用上述溶液 B，放置合適數量的鐵釘在你（妳）組裝的氣體分析實驗裝置的滴定管中，測量這些鐵釘產生的氣體體積，並記錄於實驗報告的表二中。
2. 記錄現在室溫的溫度及大氣壓力。（大氣壓力由評審者現場提供）
3. 繼續地使用溶液 B，重複上述步驟兩次（總共進行三次試驗）。
4. 計算鐵釘中鋅的厚度，處理數據在表二中。

101 學年度高級中學化學科能力競賽實驗報告紙

101 年 11 月 7 日（星期三）　（彰雲嘉地區）

● 測試鐵釘的合適數量

表一　一根鐵釘產生的氣體體積及使用合適的數量 [4 points]

項目	數值
一根鐵釘的氣體體積，mL	_____
鐵釘合適數量	_____

● 測定鐵釘中鋅的厚度

表二　賈凡尼鐵釘表面鋅的厚度 （請注意有效數字）[14 points]

項目	試驗一	試驗二	試驗三
賈凡尼鐵釘			
使用數量（N_{Zn}），根			
單根表面積（A_{Zn1}），cm^2（評審者提供）			
總表面積（A_{Zn}），cm^2			
氣體體積			
起始刻度(V_i)，mL			
最後刻度(V_f)，mL			
體積差($V = V_f - V_i$)，mL			
反應時氣體溫度和壓力			
溫度(T_c)，℃			
大氣壓力(P_{atm})，mmHg（評審者提供）			
水蒸氣壓(P_{H2O})，mmHg			
滴定管內水溶液柱的壓力			
水溶液的高度(H_{aq})，cm			
水溶液的壓力(P_{atm})，mmHg			
氫氣和鋅的量			
氫氣的分壓(P_{H2})，atm			
氫氣的莫耳數(n_{H2})，mol			
鋅的總莫耳數(n_{Zn})，mol			
鋅的總重量(W_{zn})，g			
賈凡尼鐵釘表面鋅的厚度			
鋅的總體積(V_{Zn})，cm^3			
鋅的厚度($Thin_{Zn}$)，cm			
鋅的厚度平均值($Thin_{Zn.av}$)，cm			

實驗精確度（以「鋅的厚度」為例）			
各次試驗的偏差，cm	_____	_____	_____
平均偏差，cm		_____	
相對平均偏差，%		_____	

[試驗操作三次、氣體體積、氣體溫度和壓力、有效數字各佔 3 points，精確度佔 2 points。]

問題 8：你（妳）如何計算得到反應時的水蒸氣壓，當溫度不為整數時。[2 points]

答：

問題 9：以試驗一為例，計算滴定管內水柱的壓力。（水溶液的密度以純水視之）[2 points]

答：

問題 10：以試驗一為例（五根賈凡尼鐵釘），計算氫氣的分壓及其莫耳數。[4 points]

答：

問題 11：以試驗一為例（五根賈凡尼鐵釘），計算鋅的總莫耳數及其總重量。[4 points]

答：

問題 12：以試驗一為例（五根賈凡尼鐵釘），計算鋅的總體積及其厚度。[4 points]

答：

- **實驗結果**（請注意有效數字）[28 points]

1. 賈凡尼鐵釘表面鋅的厚度平均值($Thin_{Zn.av}$)為_____cm。（請抄自表二內的結果）
2. 實驗誤差百分比 = $\frac{Thin_{zn.av} - Thin_{Zn.re}}{Thin_{Zn.re}}$ × 100% = _____%（由評審者填寫）

   此處 $Thin_{Zn.av}$：實驗者的鋅厚度；$Thin_{Zn.re}$：評審者提供的鋅厚度。